설비 고장을 예측하는 AI 데이터 분석

제조 현장과 설비 구조

제강·연주와 압연

posco

CONTENTS

목차

01 **제강과 정련** — 전로의 원리와 취련 · 정련 설비 LF와 RH

02 **연속주조** — 연속주조의 원리 · 연주기 설비 구성

03 **압연과 두께 제어** — 열간압연의 원리 · 자동 두께 제어 AGC · 실습과 원인 역추적

posco

01

제강과 정련

전로의 원리와 취련, 정련 설비 LF와 RH

제강의 본질 — 탄소 제거

원료 하역 → 원료 저장·배합 → 원료 전처리→ 제선→ **제강** → 연주 → 압연 → 후처리→ 철강제품

용선 속 탄소를 덜어내는 제강

산소와 결합해 기체·슬래그로 빠져나가는 불순물

제강 공정에서 제거되는 핵심 성분

01 · 탄소

탄소 과다 시 취성 증가

→ 산소와 결합해 기체로 배출

02 · 인

저온 취성 유발

→ 슬래그로 이동

03 · 황

고온 균열 유발

→ 슬래그로 이동

전로 한 번의 작업 흐름

STEP 1

장입

고철로 열을 흡수한 뒤 용선을 투입

→

STEP 2

취련·측정

산소 취입으로 불순물을 제거하고 성분·온도를 확인

→

STEP 3

출강·배재

용강은 래들로 이동 · 슬래그는 별도 배출

* 취련: 전로 안에서 산소를 불어 탄소와 불순물을 제거하는 작업
* 배재: 슬래그를 빼내는 것
* 출강: 용강을 빼내는 것
* 래들: 제철소에서 쇳물이나 용강을 받아서 운반하고, 필요하면 정련까지 하는 대형 용기

취련 상태를 읽는 간접 신호

01 · 배가스 성분

기체 비율로 탈탄 진행도를 추정

02 · 랜스 진동과 소리

반응 격렬도를 정량 신호로 변환

03 · 시료 분석

성분·온도로 목표 도달과 재작업 여부를 판정

배치 데이터의 기준 — 사이클 위치

실제 시각 그대로 보면 각 사이클의 시작점이 달라 패턴이 섞여보임

취련 시작 시점을 0분으로 맞추면 사이클별 정상 패턴을 배교하기 쉬움

전로 구동 설비의 감시 지점

01 · 노체 경동 장치

수백 톤 노체의 각도 제어 · 정확한 정지 위치

02 · 랜스 승강 장치

산소 취입 높이 제어 · 냉각수 유량과 온도 동반 감시

* 랜스: 전로 안에 고순도 산소를 불어넣는 긴 관

전로 데이터의 세 갈래

갈래	해당 값	해석 대상
공정 값	산소 유량·랜스 높이·노 온도	조업 진행 상태
설비 값	경동 전류·유압 압력·팬 진동	설비 건강 상태
품질 값	출강 시점 성분 분석	결과 판정과 라벨

2차 정련의 네 가지 역할

2차 정련이란?

전로에서 나온 용강의 성분과 온도를 목표 규격에 정밀하게 맞추는 작업

전로가 불순물을 대량 제거하는 1차 정련, 래들에서 성분·온도를 규격에 맞추는 것이 2차 정련

역할	핵심 작업
성분 미세 조정	합금 원소를 목표량에 맞춰 첨가
온도 조정	연주 투입 온도에 맞춰 승온·유지
유해 성분 제거	황·질소·수소를 추가 저감
개재물 제거	미세 산화물을 띄워 슬래그로 회수

LF와 RH의 정련 방식

01 · LF (Ladle Furnace)

전극 가열과 가스 교반으로 승온·성분 조정·탈황

02 · RH (Ruhrstahl-Heraeus)

진공 순환으로 수소 · 질소를 제거
강종별로 정해진 처리 시간 필요





* 승온: 온도를 높이거나, 온도가 올라가는 것

정련 처리 시간이 만드는 영향

01 · 처리 시간

진공 탈가스 약 8~15분

강종별 편차있음

02 · 공정 조율

래들 지연은 연주 중단

연주 대기는 용강 온도 하락

03 · 기록 가치

센서보다 조업 기록에 남는 대기 시간

래들 관리의 핵심 항목

01 · 내화물

1600도 용강 노출로 점진적 마모

사용 횟수 관리

02 · 예열 상태

래들 온도가 용강 도착 온도에 영향



래들

03 · 바닥 개폐 장치

유압 구동 슬라이드 게이트

미폐쇄 시 누출

02

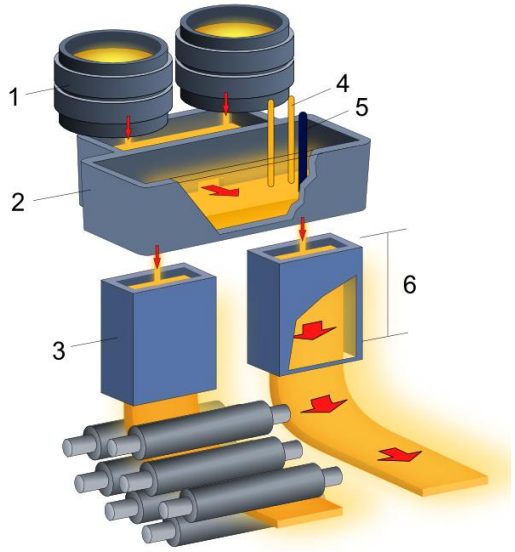
연속주조

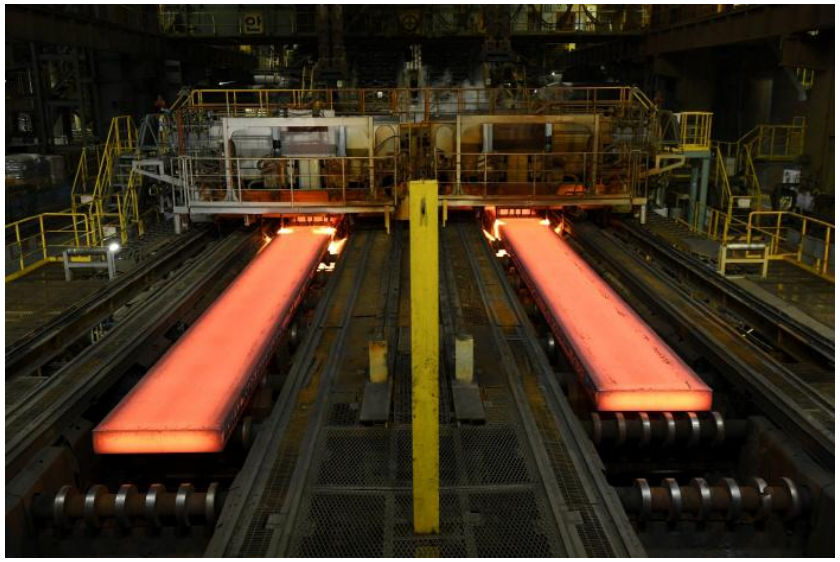
연속주조의 원리, 연주기 설비 구성

연속주조의 핵심 — 껍질 형성

연속 주조란 (연주)?

제강 공정에서 나온 용강을 응고시켜 반제품(슬래브, 블룸, 빌릿)으로 만드는 과정을 끊김없이 연속으로 진행하는 주조 방식





몰드에서 먼저 생기는 것은 완전 응고체가 아닌 얇은 껍질

속이 액체인 주편을 끌어내는 구조가 연주 위험의 출발점

대표 위험

껍질 파단과 용강 유출로 이어지는 브레이크아웃

응고가 진행되는 세 구간

STEP 1

몰드 응고

벽면 접촉부에 초기 응고 껍질 형성

STEP 2

2차 냉각

물 분사와 롤 지지로 껍질을 안쪽까지 성장

STEP 3

완전 응고·절단

중심부 응고 완료 후 목표 길이로 절단

주조 속도의 생산성과 안전 균형

01

빠른 주조

생산량 증가 · 몰드 체류 시간 감소 · 껍질 두께 감소

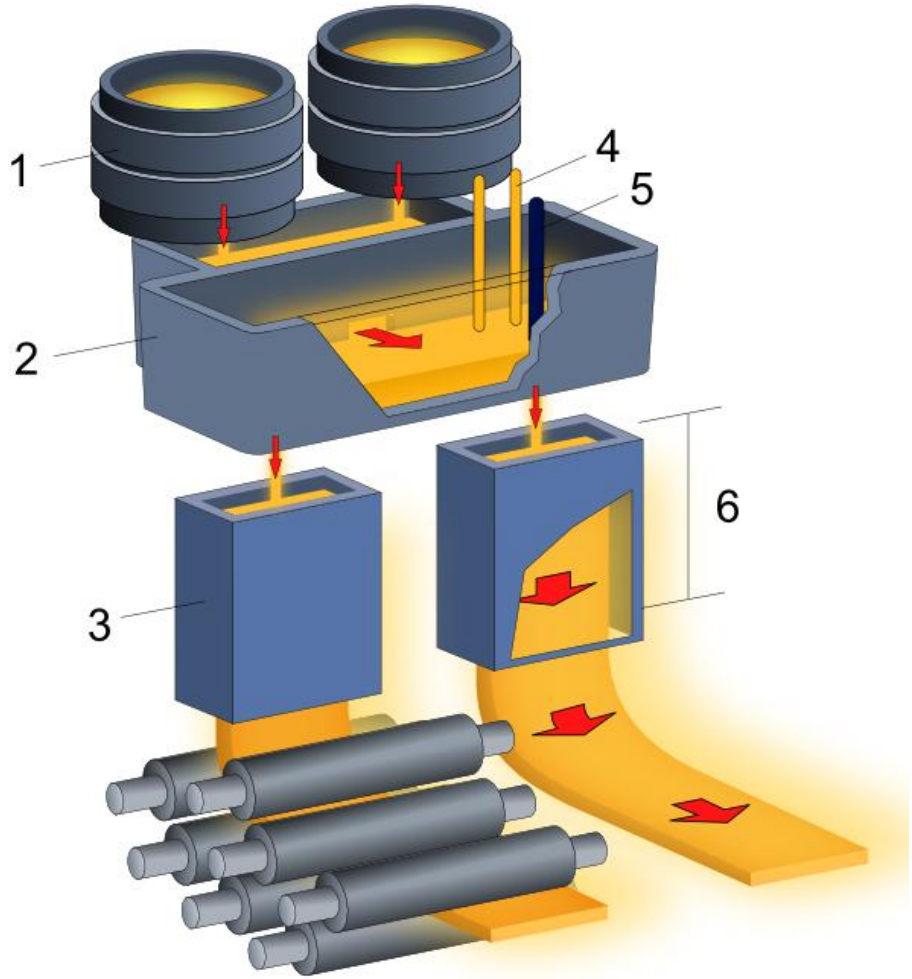
02

느린 주조

안전 여유 증가 · 생산량 감소 · 과도한 저속의 부작용

일반 주조 속도 약 0.5~2.0 m/min

연주기 구간별 쇳물 상태



01
공급·완충
래들 → 턴디시

→

02
유량·형상 제어
침지 노즐 → 몰드

↓

03
응고·인출
2차 냉각 → 핀치롤

1 래들 · 2 턴디시 · 3 몰드 · 4 침지노즐 · 5 (탕면) · 6 핀치롤/2차 냉각

연주기 구간별 감시 항목

01 · 턴디시

쇳물 무게와 온도 · 래들 교체 시점 판단

02 · 몰드

쇳물 높이·냉각수 온도차·벽면 다지점 온도

03 · 2차 냉각대

구간별 물 분사량과 인출 속도

다수 롤 설비의 관리 난점

01 · 롤 수량

수십~수백 개 롤 · 개별 센서 설치의 한계

02 · 접근성

고온 주편과 접촉하는 위치 · 운전 중 점검 제약

03 · 고착 영향

표면 자국에서 껍질 손상까지 확대

연주의 대표 사고와 품질 문제

01 · 브레이크아웃

응고 껍질 파단과 용강 유출 · 설비 손상과 장기 복구

02 · 표면 결함

균열·오실레이션 자국 · 압연 후 확대 노출

03 · 노즐 막힘

유량 편차와 몰드 레벨 변동 · 껍질 불균일

원인 시점과 발견 시점의 불일치

01

즉시 사고

브레이크아웃처럼 시점이 명확한 희소 라벨 · 사고 직전 신호 예측

02

지연 결함

표면 결함처럼 사례는 많지만 원인 시점이 흐린 라벨 · 조기 징후 탐색

발견 공정과 원인 공정의 분리

제강 배치와 연주 시계열의 연결

차지(Charge)란? 전로에서 한 번에 정련해 만든 쇳물 한 배치(= 1 히트).

각 차지마다 고유한 차지 번호를 매겨 제강부터 압연까지 데이터를 추적하는 기준이 된다.

01

제강 데이터

차지 번호가 붙은 배치 표 · 한 행이 한 차지

02

연주 데이터

초 단위 시계열 · 여러 차지를 이어 주조

턴디시 혼합 구간은 단일 경계점이 아닌 전이 구간

03

압연과 두께 제어

열간압연의 원리, 자동 두께 제어 AGC, 실습과 원인 역추적

가열로 구역별 역할

압연이란? 연주에서 굳힌 슬래브를 롤로 눌러 원하는 두께의 강판으로 펴는 공정.

강은 뜨거울수록 잘 늘어나므로, **압연 전 가열로에서 슬래브를 다시 1,100~1,250℃로 데운다.**

구역	역할	주요 감시값
예열대	배가스 열로 초기 승온	구역 온도·배가스 온도
가열대	버너로 목표 온도까지 승온	연료 유량·공기비
균열대	안팎 온도차 해소	구역 온도·체류 시간

가열로 제어의 세 가지 난점

01 · 열 전달 지연

버너 조작 후 슬래브 중심 온도까지 늦게 반영

02 · 상호 간섭

로 내부 여러 슬래브가 열환경을 공유

03 · 조건 의존

크기와 강종에 따라 달라지는 필요 열량

열설비 열화를 드러내는 연료 사용

열화(劣化)란? 설비가 오래 사용되며 성능이 점점 떨어지는 **노후화 현상**. 가열로에서는 로 안쪽 벽(내화물)과 버너가 낡아 열이 새어나가는 것을 뜻한다.

제어로 온도가 유지될수록 열화는 연료 사용량에 먼저 노출

같은 온도를 만드는 데 늘어난 연료가 내화물·버너 열화의 단서

결과값

맞추고 싶은 목표값.
슬래브를 1200℃로 데운다.

조작량

목표를 맞추기 위해 우리가 조절하는 값
연료유량을 조절하여 목표값까지 맞춘다.

압연의 기본 원리 — 다단 패스

STEP 1

롤 갭 설정

재료보다 좁은 간격으로 압하 조건을 설정

STEP 2

두께 감소·길이 증가

부피 보존에 따라 판 길이가 증가

STEP 3

다단 패스

여러 번 나눠 목표 두께까지 압연

열간압연과 냉간압연의 역할

01

열간압연

낮은 하중으로 큰 변형 · 거친 표면과 낮은 치수 정밀도

02

냉간압연

깨끗한 표면과 정밀 두께 · 가공 경화와 후속 소둔

거친 성형과 정밀 마무리의 역할 분담

열연 구간별 감시 물리량

01 · 스케일 제거

고압 펌프의 토출압 유지 성능

02 · 조압연·마무리 압연

대형 모터 전류와 유압 실린더 압력

03 · 냉각대·권취(코일 감기)

강판을 코일로 감는 장력

라인 속도와 물 공급 유량

코일(Coil)이란? 압연을 마친 긴 강판을 원통형으로 둥글게 말아 감은 형태. 열연 라인의 최종 산출물이자, 이후 공정과 품질 분석의 기본 **관리 단위**다.

라인 길이가 만드는 정렬 문제

01 · 가변 지연

구간 간 도달 시간이 라인 속도에 따라 변화

02 · 위치 기준 정렬

시간 대신 코일 길이 좌표로 센서값 연결

03 · 통판 사고

판 접힘·뭉침으로 장기 정지와 설비 손상

롤 갭·하중·두께의 관계

01 · 롤 갭

운전자가 설정하는 두 롤 사이 간격

02 · 압연 하중

재료 저항이 만드는 반력 · 대형 압연기에서 수천 톤

03 · 출측 두께

설정 갭과 압연기 탄성 변형이 합쳐진 결과

재료 조건이 바꾸는 압연 결과

슬래브의 저온 구간 통과 시 압연 하중 상승과 두께 증가

설정값만으로 설명할 수 없는 재료 온도·강도 영향

AGC의 두께 보정 흐름

STEP 1

하중 측정

압연 하중을 연속 취득

STEP 2

선행 보정

압연기 탄성 변형을 계산해 롤 갭을 즉시 조정

STEP 3

실측 재보정

출측 두께계 오차로 후행 보정

제어 대상·조작량과 초기 열화 신호

구분	해당 값	열화 진행 시 변화
제어 대상	출측 두께	목표 근처 유지
조작량	롤 갭	보정 폭 확대
부하	압연 하중	점진적 상승
설비 상태	주모터 전류	같은 조건에서 상승

조기 경보 (선행)

하중·롤 갭·전류의 추세

최종 결과 (후행)

출측 두께의 목표 이탈

권취 장력과 코일 품질

01 · 장력 부족

느슨한 권취 · 층간 밀림과 코일 형상 붕괴

02 · 과도한 장력

판 신장과 표면 자국

03 · 속도 차 제어

권취 속도를 라인보다 약간 높여 장력을 형성

권취 시점으로 나누는 코일 경계

코일 종료와 시작을 명확히 표시하는 권취 이벤트

연속 시계열을 코일 단위로 분할하는 경계 정보

롤 마모와 교체가 만드는 톱니 패턴

STEP 1

마모 진행

마찰 증가와 압연 하중의 점진적 상승

STEP 2

롤 교체

교체 시점의 급격한 하중 하락

STEP 3

새 캠페인

새 롤에서 다시 시작되는 상승 추세

교체 이력이 필요한 이유

01

이력 미연결

교체 지점을 설명되지 않는 급락으로 오인 · 정상 마모를 설비 고장으로 분류

02

이력 연결

캠페인 경계와 소모품 수명을 분리 · 상태 기반 교체 판단

정비 이력은 라벨이자 분석 구간의 경계

소둔 방식에 따른 데이터 구조

01

덮개식

코일 단위 장시간 가열 · 배치 사이클 데이터

02

연속식

판을 풀어 노를 연속 통과 · 시간축 신호

같은 열처리 목적과 다른 데이터 구조

냉연 공정의 세 라인

01 · 산세 라인

산으로 열연코일 표면의 산화 껍질 제거

02 · 냉간압연·세정

두께 축소 후 압연유 제거

03 · 소둔·조질압연

성질 회복과 표면·형상 마무리

라인을 넘나드는 코일 이력

라인별 데이터를 코일 번호로 연결해야 완성되는 전 공정 이력

용접·절단·분할로 발생하는 일대다·다대일 대응

아연 도금의 두 방식

01

용융 도금

용융 아연욕 침지 · 비교적 두꺼운 도금층

02

전기 도금

전기화학적 부착 · 얇고 균일한 도금층

도금 두께는 제어 대상 · 공기 압력은 조작량

정정 검사와 품질 라벨

01 · 정정 설비

슬리터·절단기·교정기·검사·포장

02 · 라벨 출처

최종 검사 결과로 평가하는 상류 공정 조건

03 · 라벨 한계

검사 장치가 놓친 결함은 기록에서도 누락

제품 품질에 남는 설비 흔적

01 · 롤 마모

좌우로 기울어지는 두께 분포

02 · 롤 흠집

롤 둘레와 일치하는 간격의 반복 자국

03 · 베어링 열화

진동 전달로 생기는 미세 두께 물결